Rapport de stage

BUT 3 Informatique

Développement d'un site internet et d'outils numériques pour le secteur industriel

Entreprise d'accueil : CCM, 1 rue maryse bastié, 93600 Aulnay-sous-Bois

Institut de formation : IUT de Villetaneuse – Université Sorbonne Paris Nord,

99 Av Jean Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse

Rédigé par Denis-Can YUKER, étudiant en 3ème année de BUT Informatique

Maître de stage : Morad M'LIK

Tuteur de stage : Walid BENGANA

Période du stage : 17 mars 2025 – 7 juillet 2025

Remerciements

Je remercie M. **Kamel Bouchefra** d'avoir accepté ma candidature et de m'avoir ouvert les portes de cette entreprise. Il a également pris le temps de suivre mon évolution et de prendre de mes nouvelles pendant le stage.

Je remercie aussi M. **Walid Bengana**, mon tuteur en entreprise, pour son accompagnement au quotidien. Ses explications et ses conseils m'ont aidé à progresser dans mes missions.

Je remercie M. **Morad M'lik**, mon tuteur pédagogique à l'IUT, pour sa disponibilité et ses retours constructifs qui m'ont accompagné tout au long de ce stage.

Enfin, je remercie M. **Amir Moalla** pour son accueil chaleureux et ses encouragements, qui ont contribué à rendre ce stage encore plus agréable.

Introduction 4
1. L'entreprise CCM 5
1.1 Présentation générale 5
1.2 Organisation et structure 5
1.3 Environnement de travail 6
2. Les projets numériques CCM 7
2.1 Contexte et objectifs du projet 7
2.2 Architecture globale de la solution 7
2.3 Méthodologie et organisation 8
3.Réalisations techniques 9
3.1 Le site vitrine – Front-end 9
3.1.1 Objectifs et portée du livrable 9
3.1.2 Identité visuelle et design de la page 10
3.1.3 Parcours utilisateur détaillé 11
3.2 Le Back End du site internet 14
3.3 Simulateur bureau « Coût Chantier » 16
3.3.1 Saisie des paramètres 16
3.3.2 Extension PDF et graphes 17
3.4 Application mobile "Simulateur Coût Chantier" 18
3.4.1 Un simulateur guidé 18
3.4.2 Un résultat clair, même sans réseau 18
3.4.3 Paramètres entièrement personnalisables 20
4 Compétences mobilisées et apprentissages 21
4.1 Compétence 1 — Réaliser un développement d'application 21
4.2 Compétence 2 — Optimiser des applications informatiques 21
4.3 Compétence 6 — Travailler dans une équipe informatique 21
4.4 Ce que j'emporte pour la suite 21
5.Analyse critique et bilan 21
5.1 Défis rencontrés – et comment je m'en suis sorti 22
5.2 Compétences consolidées 22
6. Conclusion 22
Glossaire 22
Annexes 23

Introduction

Dans le cadre de ma troisième année de BUT Informatique à l'IUT de Villetaneuse, j'ai effectué un stage de 16 semaines au sein de l'entreprise CCM (Chaud Clim Maintenance), du 17 mars au 7 juillet 2025. Cette expérience professionnelle constitue l'aboutissement de ma formation et m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant ces trois années.

CCM est un petite entreprise spécialisé dans l'installation, la maintenance et la rénovation de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Elle est basée à Aulnay-sous-Boi et elle intervient principalement en Île-de-France auprès d'industriels, de régies d'immeubles et d'établissements publics. Malgré son expertise technique, l'entreprise manque d'une visibilité et d'outils modernes pour gérer ses activités.

Ma mission principale consistait à concevoir et développer un écosystème numérique complet pour répondre aux besoins de digitalisation de l'entreprise. Ce projet ambitieux comprenait la création d'une API back-end, d'un site web d'administration, d'une application mobile pour les techniciens sur le terrain et d'un simulateur desktop pour l'édition de devis.

Ce rapport présente en détail l'environnement dans lequel j'ai évolué, les technologies utilisées, les défis techniques rencontrés et les solutions apportées. Au-delà de l'aspect technique, cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une PME familiale et de comprendre les enjeux de la transformation numérique pour ce type de structure.

Dans les pages qui suivent, je m'attacherai à démontrer comment j'ai mobilisé les six compétences du BUT Informatique pour mener à bien ce projet, tout en analysant de manière critique mon travail et en partageant les enseignements tirés de cette expérience enrichissante.

1. L'entreprise CCM

1.1 Présentation générale

CCM est une petite entreprise créée en 2005 par M. Amir Moalla. Cette entreprise est spécialisée dans le CVC, c'est-à-dire le chauffage, la ventilation et la climatisation. Elle se trouve à rue Maryse-Bastié, à Aulnay-sous-Bois. Depuis sa création, l'entreprise s'est petit à petit imposée comme une entreprise de confiance dans sa région.

L'entreprise intervient dans trois grands domaines. D'abord, elle installe tout ce qui concerne le chauffage, la ventilation et la climatisation. Que ce soit des chaudières industrielles, des climatiseurs muraux, ou même des systèmes plus complexes comme des centrales de traitement d'air, elle s'en occupe de A à Z, avec toutes les certifications qu'il faut. Elle propose aussi un service de maintenance. Les clients peuvent signer un contrat pour que leurs équipements soient suivis régulièrement, mais l'équipe intervient aussi rapidement en cas de problème, comme une panne ou une fuite. Et avec toutes les nouvelles règles pour l'environnement, l'entreprise aide ses clients à rénover leurs installations pour qu'elles consomment moins d'énergie et soient aux normes.

CCM fait environ 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et grandit de 15 % chaque année. L'entreprise a réussi à garder une clientèle variée comme des grandes copropriétés, des sites industriels, des établissements scolaires et des commerces. Elle travaille principalement en Île-de-France.

1.2 Organisation et structure

L'organisation de CCM ressemble à celle d'une petite entreprise familiale. La hiérarchie est simple, ce qui permet une communication directe et une réactivité rapide.

L'effectif de l'entreprise est composé de plusieurs personnes, avec 5 personnes importantes :

- **Direction :** M. Amir MOALLA est le gérant-fondateur. Il supervise toutes les activités commerciales et techniques de l'entreprise.
- **Pôle technique :** M. Imed MOALLA est le gérant du pôle technique. Il s'occupe de recruter les techniciens qui vont travailler sur les chantiers.
- **Support :** M. Ahmed MOALLA est l'assistant administratif. Il gère les devis, les factures et répond au téléphone.
- **Numérique :** M. Walid Bengana, qui est mon tuteur, s'occupe de tout ce qui concerne le numérique. Il travaille pour mettre en avant l'entreprise et la faire connaître au grand public.

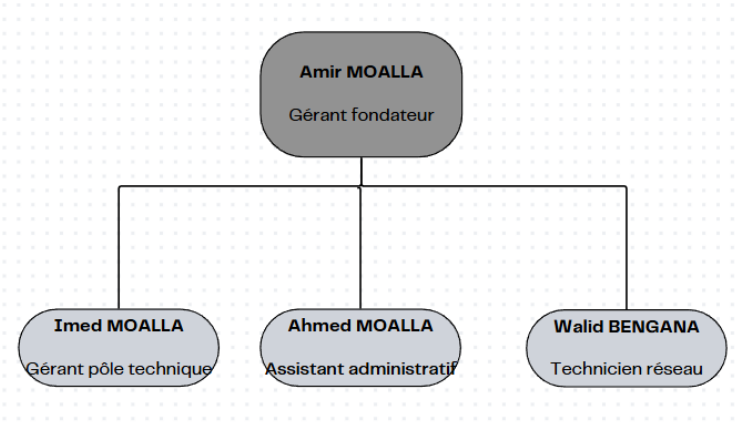


Figure 1 : Organigramme hiérarchique

1.3 Environnement de travail

Les bureaux de CCM sont dans un local qui comprend plusieurs espaces. Il y a un open-space administratif où j'ai eu mon poste de travail, un atelier de stockage pour le matériel, une salle de réunion et un espace détente avec cuisine.

M'intégrer dans l'entreprise n'était pas compliqué dès le premier jour. C'étaient des personnes avec qui je suis très proche, donc je n'ai pas eu de mal à travailler et à faire connaissance avec l'équipe. J'avais un bureau à côté de Walid pour qu'on puisse échanger facilement.

On m'a fourni un ordinateur de bureau sous Windows 11, mais j'ai choisi d'utiliser mon ordinateur personnel car j'avais déjà tous mes logiciels de développement dessus. L'entreprise utilise principalement la suite Microsoft Office et communique via WhatsApp pour coordonner le travail sur le terrain. C'est justement ce manque d'outils numériques spécialisés qui a motivé ma mission de stage.

Lors de mon arrivée, j'ai vite remarqué qu'il y avait un gros décalage entre l'expertise technique de CCM et son niveau de digitalisation. L'entreprise fonctionnait encore avec des méthodes très traditionnelles. Il n'y avait aucun site internet, aucune visibilité sur Google, les nouveaux clients arrivaient uniquement grâce au bouche-à-oreille.

Les devis étaient faits sur Excel avec des formules compliquées, ce qui causait souvent des erreurs. En plus, chaque technicien avait sa propre version du fichier.

Les historiques d'interventions étaient éparpillés entre les carnets papier, les mails et la mémoire des techniciens. C'était impossible de retrouver rapidement l'historique d'un client.

Les échanges entre le terrain et le bureau se faisaient par téléphone ou WhatsApp, sans pouvoir garder une trace organisée.

Il était impossible de connaître la rentabilité réelle par chantier ou d'identifier les postes qui posaient un problème au niveau des coûts.

Face à tous ces problèmes, la direction a compris qu'il fallait d'urgence moderniser ses outils. Mon stage tombait donc au bon moment pour commencer cette transformation numérique. Mon objectif était donc de trouver des solutions qui sont adaptées à l'entreprise.

2. Les projets numériques CCM

2.1 Contexte et objectifs du projet

Dès notre première réunion, M. Bengana m'a expliqué notre mission qui était de créer un écosystème numérique complet et cohérent plutôt que des outils séparés. L'idée était de développer plusieurs applications connectées entre elles, chacune répondant à un besoin spécifique tout en partageant une base de données commune.

Les objectifs principaux étaient :

1. **Donner une visibilité professionnelle à CCM** avec un site vitrine moderne
2. **Analyser les données du site** pour pouvoir se mettre mieux en avant et faire d'éventuels corrections
3. **Simplifier la création des devis** avec des outils adaptés au terrain

Le projet devait également respecter plusieurs contraintes importantes, comme le respect d'un budget limité sans utiliser de logiciels trop coûteux, une utilisation simple pour des personnes non spécialistes en informatique, un fonctionnement hors ligne sur l'application mobile et bureautique et ainsi qu'une structure évolutive permettant d'ajouter de futures fonctionnalités.

C'était un projet intéressant. M. Bengana voulait vraiment moderniser l'entreprise et moi j'étais motivé pour relever ce défi.

2.2 Architecture globale de la solution

Après avoir analysé les besoins, M. Bengana m'a proposé de développer :

- **Une API Back-office pour la partie admin du site vitrine (ccm-api)**

C'est le cœur du système, chargé de gérer toutes les données. Il a été développé avec Node.js, Express et TypeScript, en utilisant une base de données PostgreSQL hébergée sur Render. L'authentification repose sur le système JWT afin de sécuriser les accès.

- **Front-End du site vitrine (ccm-site-web)**

Ce module permet de présenter l'entreprise et ses services, tout en offrant une interface pour gérer les contenus du site vitrine. Il inclut également un tableau de bord affichant des statistiques de fréquentation, ainsi qu'un système de gestion des messages de contact. L'ensemble a été développé avec React et JavaScript.

- **Application mobile "Chantier Costs"**

Cette application est destinée aux techniciens sur le terrain. Elle permet un calcul rapide des coûts de chantier et fonctionne même hors ligne, avec une synchronisation des données dès que la connexion est rétablie. Elle a été développée avec React Native et Expo.

- **Application bureautique "Simulateur Cout Chantier"**

Cette application est conçue pour réaliser des devis détaillés depuis le bureau. Elle permet de générer des exports PDF au rendu professionnel, d'afficher des graphiques montrant la répartition des coûts, le tout dans une interface moderne. Elle a été développée en Python, en utilisant des frameworks avancés comme ttkbootstrap pour l'interface, matplotlib pour les graphes et fpdf pour la génération des documents PDF.

C'était un projet assez ambitieux avec plusieurs applications à développer, mais l'idée était vraiment bien pensée. Chaque application avait son rôle spécifique.

2.3 Méthodologie et organisation

Pour mener à bien ce projet ambitieux en 16 semaines, nous avons adopté une approche agile adaptée au contexte d'une PME.

Chaque lundi matin, nous définissions les objectifs de la semaine lors d'un point de 20 minutes. Le vendredi après-midi, nous faisions le bilan des réalisations. Ce rythme court permettait de s'adapter rapidement aux retours des utilisateurs. Nous avons commencé par le site vitrine, puis l'API, ensuite l'application de bureau et en dernier l'application mobile.

Dès qu'une fonctionnalité marchait, nous la faisions tester par les employés. Leurs retours directs m'ont permis d'ajuster rapidement l'ergonomie. J'ai maintenu une documentation technique, que je mettais à jour.

N'ayant pas de serveur Git, j'ai mis en place une routine de sauvegarde par archives ZIP avec la date sur le NAS de l'entreprise. Chaque soir, je créais une archive YYYYMMDD_ccm_projet.zip qui contenait tout le code source.

3.Réalisations techniques

3.1 Le site vitrine – Front-end

Dès les premières semaines, la direction souhaitait une présence en ligne claire et professionnelle. Le site vitrine devait remplir trois objectifs : crédibiliser CCM auprès des prospects, présenter les réalisations phares de l'entreprise et servir de point d'entrée pour les demandes de devis.

3.1.1 Objectifs et portée du livrable

Le gérant voulait un site vitrine clair, responsive et simple à gérer, pour rassurer les prospects avec des références concrètes, mettre en valeur les trois pôles métiers (installation, maintenance et rénovation) et faciliter la prise de contact grâce à un formulaire de contact.

Le périmètre validé pour mon stage couvrait le front end complet, depuis les maquettes jusqu'au déploiement pré-prod. La connexion à l'API sera finalisée après mon départ, donc j'ai travaillé avec des données fictives stockées localement pour la démo.

Voici l'arborescence du projet :

- / (Accueil) : bannière pleine largeur, aperçu des dernières réalisations
- /realisations : galerie par type d'installation (chaudière, CTA, rénovation énergétique)
- /contact : formulaire avec validation instantanée et accusé de réception
- /analytics (accès privé) : petit tableau de bord pour visualiser les statistiques et lire les messages
- /messages (accès privé) : page pour visualiser les messages que les visiteurs ont envoyés
- /services (accès privé) : voir également les statistiques des services
- /chauffage, /maintenance et /climatisation : voir les réalisations principaux de l'entreprise
-

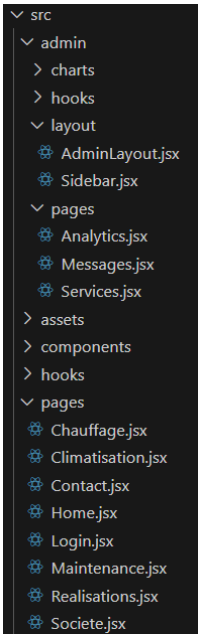


Figure 2 : Arborescence du Front-End

3.1.2 Identité visuelle et design de la page

Pour les pages, on a choisi du bleu qu'on a mis sur les titres, les boutons et les liens principaux, tandis que le reste de la page utilise des gris très clairs. Cette combinaison évite de fatiguer les yeux et donne une impression de simplicité et a l'air professionnel.

J'ai utilisé des polices courantes qui ne gênent pas à l'œil nu. J'ai d'ailleurs créé une page qui présente brièvement toutes les sections du site internet, car en général, les visiteurs le consultent rapidement sans vouloir rester trop longtemps ni se balader inutilement. C'est une stratégie marketing courante.

Les premières maquettes, que j'ai faites sous Figma. Elles ont été validées en moins d'une demi-heure. Tout le monde voulait un site volontairement sobre, facile à parcourir, plutôt qu'un design chargé. Ça tombait bien parce que c'était exactement dans cette direction que je voulais aller !

Figure 3 : Maquette de la page d’accueil

3.1.3 Parcours utilisateur détaillé

Quand l'utilisateur arrive sur le site, il voit d'abord un diaporama plein écran : quatre photos professionnelles qui s'enchaînent toutes les dix secondes. Chaque visuel a un encart coloré qui résume un domaine d'expertise – "Bienvenue chez CCM", "Expertise Métallerie", "Systèmes de Climatisation", "Maintenance Industrielle" – avec un bouton « En savoir plus » qui mène à la page Société. J'ai aussi mis des petites pastilles sous le diaporama pour que les gens puissent naviguer librement d'une diapositive à l'autre.

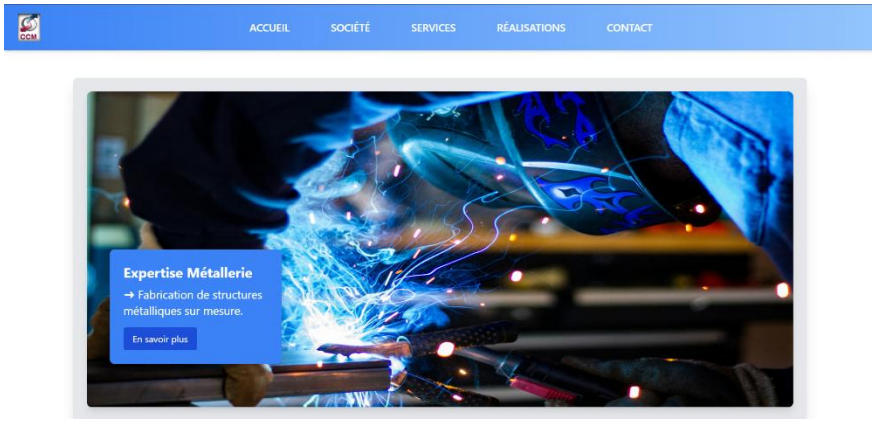


Figure 4 : Page d'accueil avec slide

En descendant dans la page, le visiteur tombe sur la section « À propos de C.C.M ». Il y a un bandeau bleu clair qui fait le titre et présente l'identité de l'entreprise. Juste en dessous, deux paragraphes expliquent l'historique, les domaines d'intervention et l'atelier de préfabrication. Un bouton « Découvrir notre société » renvoie vers la page Société.

Figure 5 : suite de la page d'accueil (à propos)

Après ça vient le bloc « Pourquoi nous faire confiance ? » j'ai ajouté quatre atouts clés (plus de 25 ans d'expérience, couverture nationale, équipe certifiée, respect des délais) avec des gros pictogrammes. En dessous, il y a un carrousel de logos qui défile en continu pour montrer les clients et partenaires de référence.

Figure 6 : Suite de la page d’accueil (faire confiance)

La section « Nos réalisations » propose quatre photos. Chacune s'agrandit un peu au survol pour donner envie de cliquer. Dans la version actuelle, ces miniatures centrent juste la vue sur la section elle-même.

Figure 7 : suite de la page d’accueil (nos réalisations)

En bas de page, le bloc « Contacts » regroupe téléphone, e-mail et adresse, avec une carte Google Maps intégrée qui pointe directement vers l'atelier d'Aulnay-sous-Bois. C'est pratique pour les clients qui veulent venir sur site !

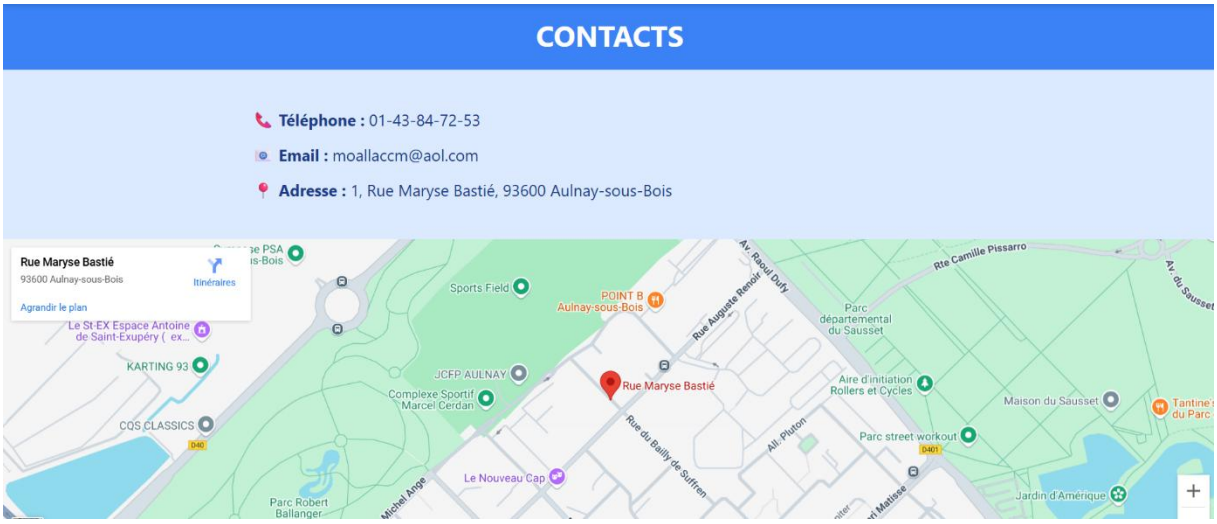


Figure 8 : Suite de la page d’accueil (contacts)

Les autres pages du header sont similaires à celle de la page d’accueil, mais donnent plus de détails.

3.2 Le Back End du site internet

J’ai utilisé une API pour pouvoir faire le Back End. l’API que j'ai déployée se concentre uniquement sur le comptage des visites. À chaque fois qu'une page du site (la page d'accueil ou tel réalisations) est ouverte, le navigateur renvoie un petit cookie anonyme. Si c'est la première visite de la journée, le front envoie un message à l'API. Il incrémente le compteur de la page concernée et garde la date et l'heure.

Il n'y a aucun compte "visiteur" côté serveur. Seul l'administrateur est référencé, et son seul but c'est de consulter les statistiques et les messages.

Quand un visiteur arrive sur la page, son navigateur envoie automatiquement une demande de cookies, il peut soit accepter soit refuser. Si ce cookie n'existe pas encore, alors le serveur en crée un nouveau pour l’identifier. Ensuite, une fois la page affichée, le site envoie une requête à l’API (via un appel POST) pour indiquer qu’il y a eu une nouvelle vue. Cette requête contient l’URL visitée et l’identifiant du cookie.

L’administrateur peut se connecter à une interface protégée pour consulter les statistiques. L’API lui fournit un résumé : le nombre total de vues, les 5 fiches les plus consultées, et la date de la dernière visite.

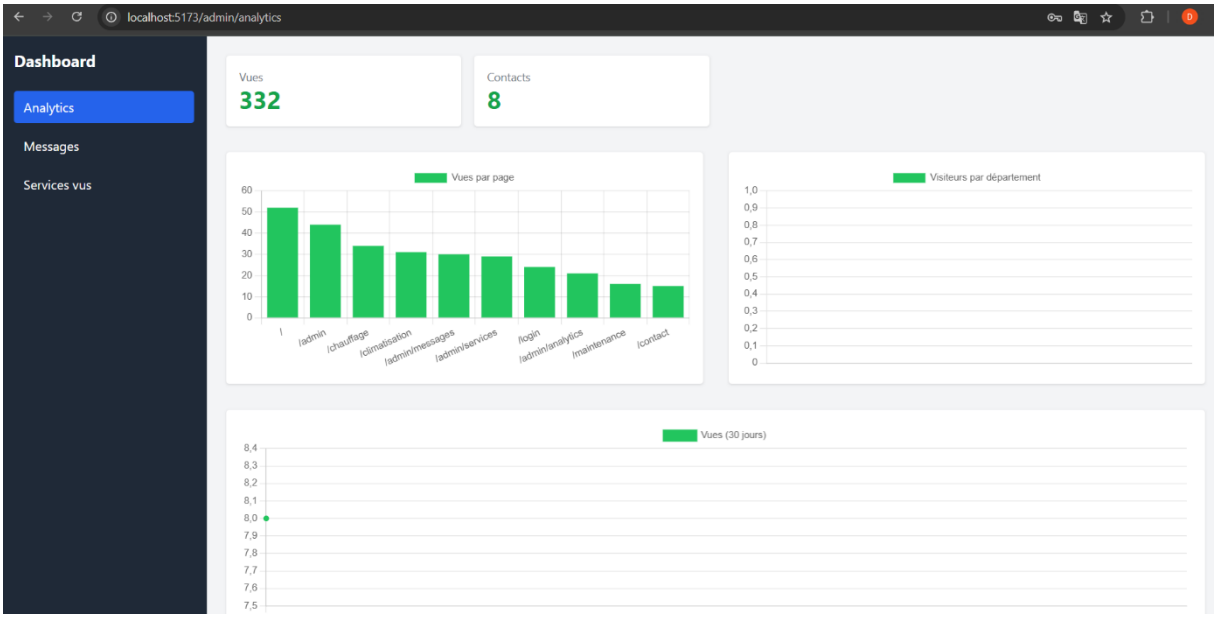


Figure 9 : Dashboard analytics de l’admin

L'administrateur entre son identifiant sur une page dédiée, l'API lui remet un jeton JWT qui reste valide. Sans ce jeton, l'accès au tableau de bord est impossible. Les cookies visiteurs, eux, ne contiennent rien de personnel. Ils contiennent juste une chaîne aléatoire qui sert d'étiquette.

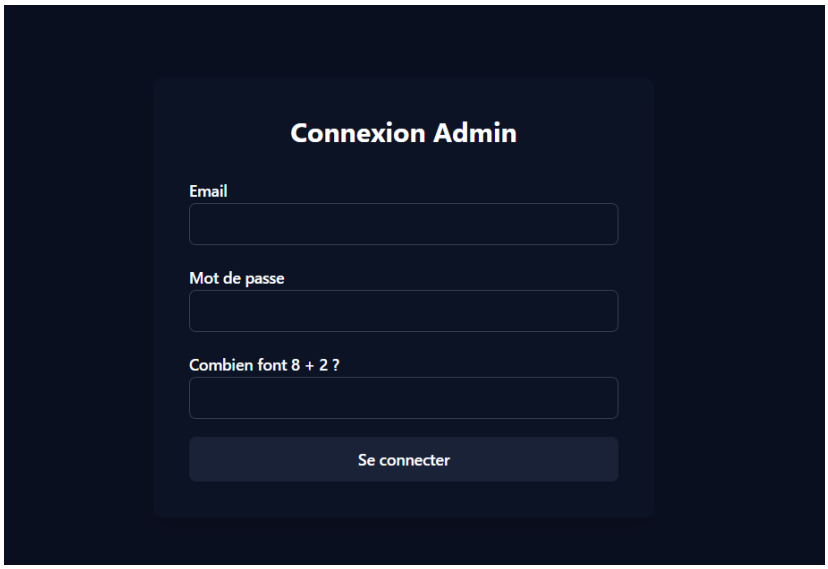


Figure 10 : Page de connexion de l'admin

Démonstration en trois requêtes

1. Connexion admin — POST /api/auth/login → la réponse 200 OK contient le jeton JWT

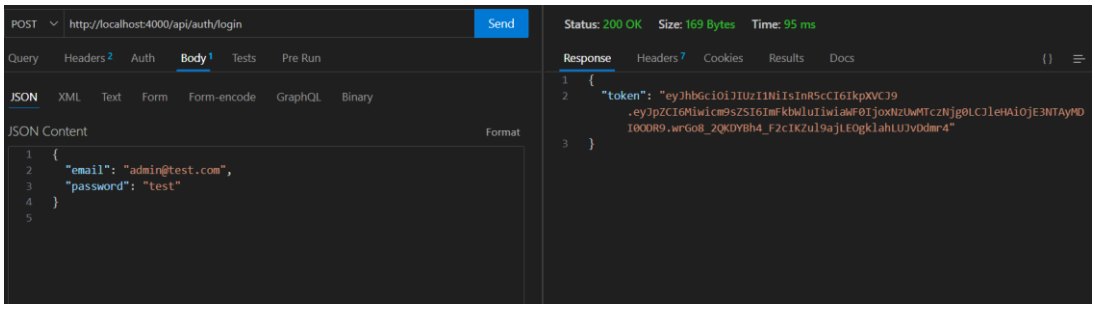


Figure 11 : 1ère requête avec Thunder Client

2. Visite comptée — POST /api/messages → Le message est bien enregistré et visible dans l'espace de messagerie

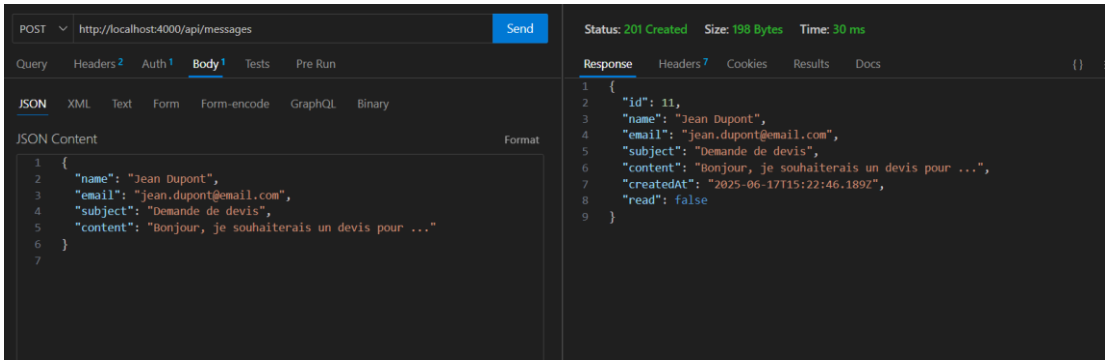


Figure 12 : 2ème requête avec Thunder Client

3.3 Simulateur bureau « Coût Chantier »

Cette application sert à faire des calculs de coûts de chantier. Elle reproduit le calculateur de devis et on peut enregistrer en format pdf mais également en format JSON.

3.3.1 Saisie des paramètres

La fenêtre unique se divise en trois blocs qui sont les paramètres généraux, les équipements au forfait et les matériaux au mètre linéaire.

Figure 13 : Page principal de l’application bureautique

Le logiciel affiche alors un tableau détaillé avec la main-d'œuvre, les équipements, les matériaux, le transport, le sous-total HT, la TVA et le total TTC. Il montre aussi si on est « Dans le budget / Hors budget », plus un camembert qui met en évidence la part de chaque poste.

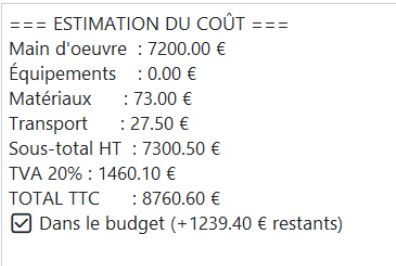


Figure 14 : Résultat du coût de calcul de l’application bureautique

Pour visualiser, un histogramme « Budget prévu vs Coût estimé » s'ouvre via le bouton Graphique. Il se met à jour après chaque nouveau calcul.

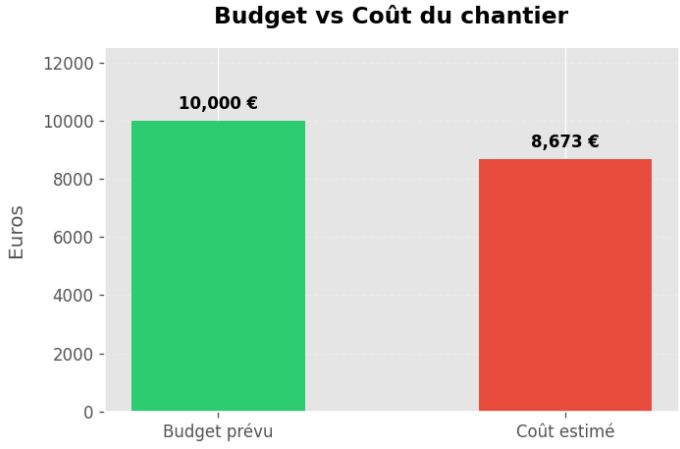
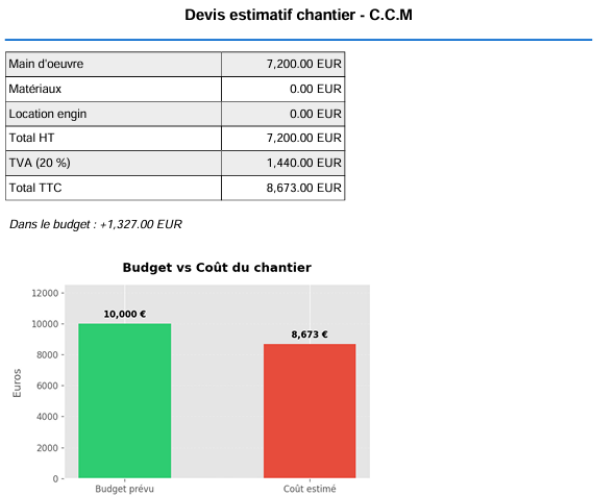


Figure 15 : Graphes Budget VS Coût du chantier

On peut également exporter en PDF. Il génère un PDF avec le tableau, un camembert et une barre comparative. Le fichier est stocké où l'application est exécuté. On peut également enregistrer aussi au format JSON.

3.3.2 Extension PDF et graphes

L'interface repose sur Tkinter, les graphiques viennent de Matplotlib, le PDF est produit par le packaging FPDF. Pour éviter les freezes, l'export se lance désormais dans un petit processus séparé. La fenêtre principale reste active.



Devis estimatif chantier - C.C.M

Main d'oeuvre	7,200.00 EUR
Matériaux	0.00 EUR
Location engin	0.00 EUR
Total HT	7,200.00 EUR
TVA (20 %)	1,440.00 EUR
Total TTC	8,673.00 EUR

Dans le budget : +1,327.00 EUR

Figure 16. Description du devis sous format PDF

3.4 Application mobile "Simulateur Coût Chantier"

J’ai fait le dernier projet sous Expo SDK 50 et React Native, "Simulateur Coût Chantier" est similaire à l’application bureautique, mais avec plus de fonctionnalités et en version mobile. C'est le projet qui m'a demandé le plus d'efforts parce que je découvrais React Native et je devais, en même temps, respecter une liste de paramètres précis imposés par M. Amir Moalla comme les coefficient spécial rénovation, prix carburant éditable, création libre de types d'ouvriers et de matériaux.

3.4.1 Un simulateur guidé

L'écran Simulateur contient les champs importants comme la durée, distance, consommation véhicule, budget optionnel. Une zone « Ouvriers » permet d'ajouter des ouvriers qu’on pourra créer dans les paramètres.

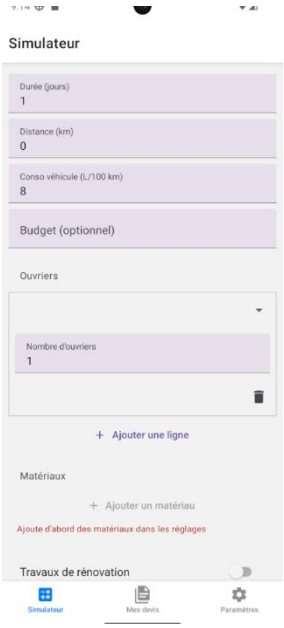


Figure 17 : écran du simulateur de l’application mobile

En dessous, la section « Matériaux » permet d'ajouter des articles tarifiés à l'unité, eux aussi définis au préalable dans les paramètres. Un interrupteur "Travaux de rénovation" applique le coefficient demandé par Amir. Quand les champs sont remplis, le bouton Calculer s'active.

3.4.2 Un résultat clair, même sans réseau

L'écran Résultats affiche le TOTAL TTC, un rappel du coût matériaux et un indicateur « Dans / hors budget ». Un camembert montre la part de chaque poste comme la main-d'œuvre, les matériaux, le transport, le carburant, la marge, le TVA. Le technicien peut ajuster la marge ou la TVA avec des curseurs et voir le graphique se mettre à jour instantanément.

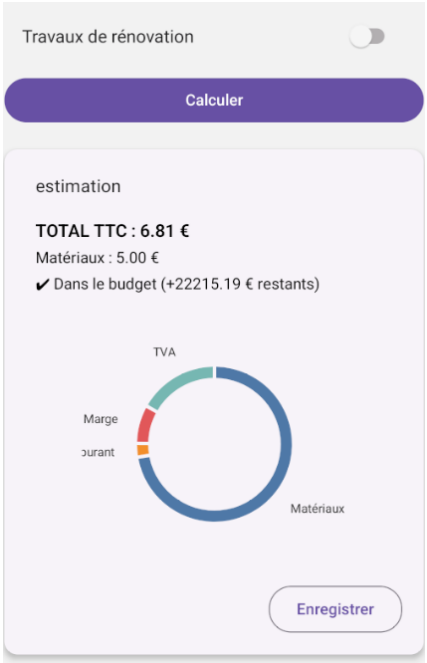


Figure 18 : Camembert de l’application mobile

On peut enregistrer tous les devis et sont stockés dans la mémoire du téléphone, donc l'absence de réseau ne bloque jamais la saisie. L'onglet Mes devis conserve ce qu’on avait calculé. Lorsqu’on clique sur Voir plus, une page s’ouvre et montre les détails et le graphique

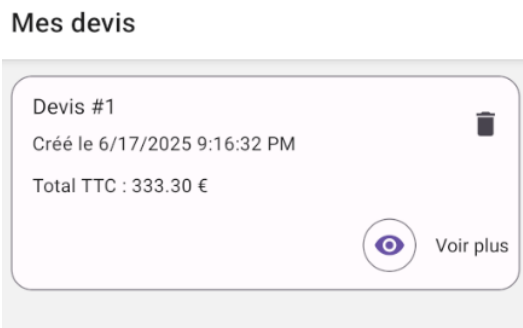


Figure 19 : Visualisation du devis

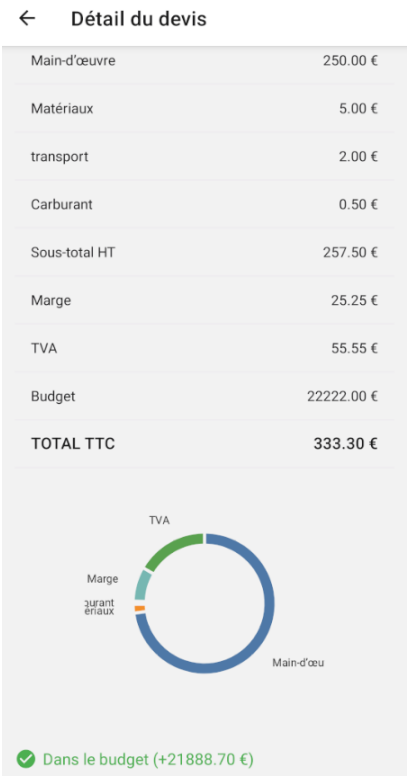


Figure 20 : Visualisation du devis en détail

3.4.3 Paramètres entièrement personnalisables

Dans Paramètres l'utilisateur règle la TVA, la marge, le prix carburant et le coefficient rénovation. Il peut surtout créer ses propres types d'ouvriers (tarif journalier) et ajouter des matériaux avec un prix unitaire.

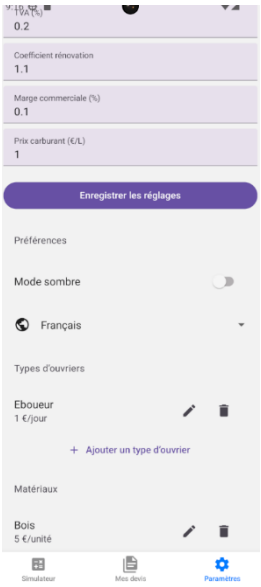


Figure 21 : Page paramètre de l'application mobile

4 Compétences mobilisées et apprentissages

4.1 Compétence 1 — Réaliser un développement d'application

Quatre livrables très différents : site vitrine, API, appli mobile et simulateur desktop m'ont obligé à couvrir l'ensemble du cycle qui est de comprendre le besoin, dessiner l'interface, écrire le code, tester, emballer et remettre un exécutable ou un lien de pré-production.

La partie mobile a été la plus compliqué parce que je n'avais jamais touché à React Native. J'ai donc appris « dans le tas » à composer des vues avec View et Text, à gérer des états typés, puis à faire tourner le tout sur Expo.

Par contre, je connaissais bien le langage Python. J'en ai profité pour découvrir des bibliothèques que je n'avais pas connu comme FPDF pour créer un devis imprimable, TtkBootstrap pour donner un aspect moderne à Tkinter, et PyInstaller pour fabriquer un exécutable portable.

4.2 Compétence 2 — Optimiser des applications informatiques

L'optimisation était très importante. Dans l'application mobile, les données sont stockés en local pour faciliter l'accès aux données. Côté Python, j'ai déplacé l'export PDF dans un processus séparé pour que l'interface reste fluide.

4.3 Compétence 6 — Travailler dans une équipe informatique

Dans uen TPE, on doit tout expliquer et on est plus autonome qu'une PME. Mon bureau touchait celui d'Amir, la moindre hésitation se réglait en tournant la chaise. J'ai vite appris à traduire les mots « hook React » ou « migration » en expressions compréhensibles pour un chef de chantier. Les décisions se prenaient en direct, il fallait être clair, concis, et surtout assumer ses choix.

4.4 Ce que j'emporte pour la suite

Passer d'un langage à l'autre, d'un écran de téléphone à une fenêtre Windows, m'a appris que la polyvalence n'est pas un luxe mais une nécessité dans une petite structure. J'ai gagné en rigueur — tests avant livraison, sauvegardes quotidiennes — et en autonomie : quand une bibliothèque manquait de documentation, je lisais son code source.

Surtout, j'ai compris qu'une bonne application n'est pas qu'une somme de lignes : c'est un outil que l'on confie à quelqu'un qui n'a pas le temps de chercher le bouton « OK ». Cette idée-là, je la garderai, quels que soient les langages que j'utiliserai demain.

5.Analyse critique et bilan

Avant de rejoindre CCM, j'étais seulement bon en Python. Me retrouver, du jour au lendemain, à écrire du JSX et du TypeScript dans React Native a donc été un vrai choc culturel (nouvelle syntaxe, nouvelles règles d'optimisation, et un écosystème mobile bien différent du web).

Le premier soir du stage, j'ai lancé Expo, vu s'ouvrir l'application sur un émulateur… et je n'ai compris qu'une ligne sur deux. Pendant une semaine, j'ai enchaîné tutoriels, doc officielle et séances de pair-programming avec Walid. Petit à petit, les hooks, les View et les useState ont trouvé leur place.

5.1 Défis rencontrés – et comment je m'en suis sorti

La plus grosse difficulté était l'application mobile. D'une part parce que je n'y connaissais rien du tout, mais aussi je rencontrais énormément d'erreurs, et corriger des erreurs qu'on fréquente souvent nous fait perdre du temps, et parfois nous sommes bloqués.

Sur l'API, j'ai eu des problèmes pour les jetons JWT. Les jetons ne se générait pas j'ai dû demander de l'aide à mon tuteur pour pouvoir fixer ce problème.

L'absence de Git m'obligeait à archiver le code chaque soir. Je le fessais à main nue directement, c'était un peu long.

5.2 Compétences consolidées

Au fil du projet, j'ai consolidé plusieurs compétences clés. D'abord, en développement d'applications, j'ai pu livrer quatre produits opérationnels, chacun dans un contexte différent, ce qui m'a permis de m'adapter à des besoins variés. Ensuite, j'ai appris à optimiser efficacement. Le travail en équipe a aussi été importante. Toutes les décisions se prenaient en face-à-face, ce qui demandait de savoir expliquer une solution technique en trente secondes, d'écouter le besoin métier en retour, et de trouver un compromis clair et rapide. Apprendre à manipuler des langages « grand public » m'a aussi enrichi sur le plan de la cybersécurité. Mieux je comprends la stack technique d'un client, plus je suis capable de repérer rapidement les failles potentielles quand je pratique le pentest.

6. Conclusion

Seize semaines chez CCM m'ont fait passer d'étudiant à un développeur opérationnel. J'ai bâti un écosystème complet (site, API, appli mobile, simulateur) en apprenant Node, React Native et TypeScript sur le tas. Ce stage m'a surtout appris le monde du travail, c'est-à-dire parler métier avant technique, livrer vite et communiquer avec les équipes. Voir mes outils utilisés au quotidien par les techniciens, c'est vraiment gratifiant. Je suis satisfait de ce stage parce que, même en étant passionné de cybersécurité et de pentesting, j'ai pu apprendre des choses qui sont très utile au quotidien d'un pentester.

Glossaire

API (Application Programming Interface) : Interface permettant à des applications de communiquer entre elles

Back-end : Partie serveur d'une application, non visible par l'utilisateur

CI/CD : Continuous Integration/Continuous Deployment - pratiques d'automatisation du déploiement

CRUD : Create, Read, Update, Delete - opérations de base sur les données

CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation

Framework : Ensemble d'outils et de bibliothèques facilitant le développement

Front-end : Partie client d'une application, interface utilisateur

Git : Système de gestion de versions décentralisé

JWT (JSON Web Token) : Standard pour l'authentification sécurisée

MVC : Model-View-Controller - patron d'architecture logicielle

ORM (Object-Relational Mapping) : Technique de correspondance entre objets et base de données

REST : Representational State Transfer - architecture pour les services web

Responsive : Design s'adaptant à toutes les tailles d'écran

SDK : Software Development Kit - ensemble d'outils de développement

SQL : Structured Query Language - langage de requête pour bases de données

TypeScript : Surcouche de JavaScript ajoutant le typage statique

UI/UX : User Interface/User Experience - interface et expérience utilisateur

Annexes

Page d’accueil front end Home.jsx:

```jsx
const Home = () => {
  useAnalytics("/home");
  const [currentSlide, setCurrentSlide] = useState(0);
  const [animateIn, setAnimateIn] = useState(false);
  const isFirstRender = useRef(true);

  useEffect(() => {
    const interval = setInterval(() => {
      setCurrentSlide((prev) => (prev + 1) % slides.length);
    }, 10000);
    return () => clearInterval(interval);
  }, []);

  useEffect(() => {
    if (isFirstRender.current) {
      isFirstRender.current = false;
      setAnimateIn(true);
      return;
    }
    setAnimateIn(false);
    const timer = setTimeout(() => setAnimateIn(true), 300);
    return () => clearTimeout(timer);
  }, [currentSlide]);

  const goToSlide = (index) => setCurrentSlide(index);

  return (
    <main className="pt-32">
      {/* SLIDER */}
      <section className="relative w-11/12 max-w-7xl mx-auto bg-gray-200 rounded-lg shadow-xl p-6 overflow-hidden">
        <div
          className={`relative w-full h-[550px] rounded-lg shadow-lg bg-center bg-cover ${
            animateIn ? "fade-in" : "fade-out"
          }`}
          style={{ backgroundImage: `url(${slides[currentSlide].img})` }}
```

Page d'accueil admin front end Analytics.jsx :

```jsx
import { useState, useEffect, useMemo } from "react";
import useFetch from "../hooks/useFetch";
import BarChart from "../charts/BarChart";
import LineChart from "../charts/LineChart";

/* ----- cache IP → dept ----- */
const ipCache = new Map();
async function ipToDept(ip) {
  if (ipCache.has(ip)) return ipCache.get(ip);

  const res = await fetch(`https://ipapi.co/${ip}/json/`);
  const json = await res.json();
  let dept = "??";
  if (json.postal) {
    dept = json.postal.slice(0, 2); // 75015 → 75
  } else if (json.region_code?.match(/^\d{2}$/)) {
    dept = json.region_code;
  }
  ipCache.set(ip, dept);
  return dept;
}
/* ------------------------------- */

export default function Analytics() {
  /* global stats & vues/jour */
  const { data: stats = {}, isLoading } = useFetch(
    ["stats"],
    "/api/analytics/stats"
  );
  const { data: daily = [] } = useFetch(
    ["daily"],
    "/api/analytics/views/daily?days=30"
  );

  /* --------- Vues par page (regroup /realisations/*) --------- */
  const pageAgg = useMemo(() => {
    const agg = {};
```

Page back end index.ts :

```
import express from "express";
import cors from "cors";
import dotenv from "dotenv";
import authRoutes from "./routes/auth";
import realRoutes from "./routes/realisations";
import msgRoutes from "./routes/messages";
import analyticsRoutes from "./routes/analytics"; // IMPORT tout en haut
import messageRoutes from "./routes/messages";


dotenv.config();
const app = express();

app.use(cors());
app.use(express.json());

app.use("/api/auth", authRoutes);
app.use("/api/realisations", realRoutes);
app.use("/api/messages", messageRoutes);
app.use("/api/analytics", analyticsRoutes); // UTILISE ta route

const PORT = Number(process.env.PORT) || 4000;
app.listen(PORT, () => console.log(`✅ API running on http://localhost:${PORT}`));

```

Page application python interface.py:

```
"""
Interface ttkbootstrap — Simulateur de coût de chantier
Fenêtre 760x640 redimensionnable, contenu scrollable,
zone résultat non-éditable.  PDF et JSON enregistrés dans data/exports & data/devis
"""

import json
from datetime import datetime
from pathlib import Path
import tkinter as tk
import ttkbootstrap as ttkb
from ttkbootstrap.constants import *
from ttkbootstrap.dialogs import Messagebox
from ttkbootstrap.scrolled import ScrolledFrame
from PIL import Image, ImageTk
from .calculs import (
    ChantierInput, EquipmentItem, MaterialItem, compute_total,
    EQUIPMENT_PRICES, MATERIAL_PRICES,
)
from .utils.graphes import build_budget_vs_cost_chart
from .utils.pdf_exporter import export_devis_pdf

from .config import EXPORT_ROOT as DATA_DIR, JSON_DIR, EXPORTS_DIR
DEVIS_DIR = JSON_DIR

# exports/ est créé par pdf_exporter

class SimulateurApp(ttkb.Frame):
    # ------------------------------------------------------------------
    def __init__(self, master):
        super().__init__(master, padding=10)
        master.title("Simulateur de coût — C.C.M")
        master.geometry("760x640")
        master.minsize(720, 600)
        ttkb.Style().configure(".", font=("Segoe UI", 11))

        # Scrolled container
```

Page application mobile SimulationScreen.tsx :

```
// File: src/screens/SimulationScreen.tsx
import React, { useState } from 'react';
import CostPieChart from '../components/CostPieChart';  // ← pas { CostPieChart }
import { ScrollView, View, Text } from 'react-native';
import {
  useForm,
  Controller,
  useFieldArray,
} from 'react-hook-form';
import {
  TextInput,
  Button,
  HelperText,
  Switch,
  List,
  IconButton,
  Card,
} from 'react-native-paper';
import { Picker } from '@react-native-picker/picker';

import { useSettingsStore } from '../context/SettingsContext';
import { useQuotesStore   } from '../context/QuotesContext';
import { MaterialType     } from '../types/quote';          // ← NEW

import { useNavigation }    from '@react-navigation/native';
```